



Epreuve du 1^{er} groupe

**SCIENCES PHYSIQUES
CORRIGE SUJET REMPLACEMENT**

EXERCICE 1 (04 points)

1.1-Pour stopper (bloquer, ralentir) la réaction d'hydrolyse. (0,25pt)

1.2-Equation bilan : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ (0,25pt)

1.3- $n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m}{M} = \frac{\rho \cdot V}{M} = 0,5 \text{ mol}$; $\frac{n(\text{H}_2\text{O})}{1} > \frac{n(\text{E})}{1}$: l'eau est en excès. (0,5pt)

1.4-Equation-bilan de la réaction : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH} + (\text{Na}^+ + \text{OH}^-) \rightarrow (\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COO}^- + \text{Na}^+) + \text{H}_2\text{O}$ (0,25pt)

Montrons que la relation $n_F = n_o - C_b V_b$,

$n_a(\text{restant}) = n_b = C_b V_b$; $n_E = n_o - n_a = n_o - C_b V_b$. (0,25pt)

(0,25pt)

t(mn)	0	10	20	30	40	60	90
n_E (mmol)	0,100	0,089	0,077	0,069	0,062	0,052	0,042

Courbe (0,5pt)

1.5-Définition :

La vitesse instantanée de disparition de l'ester est l'opposée de la dérivée par rapport au temps du nombre de mole d'ester à la date considérée (0,25 pt)

Valeurs de v ; graphiquement :

$V_1 = 1,25 \cdot 10^{-3} \text{ mmol} \cdot \text{min}^{-1}$; $V_2 = 6 \cdot 10^{-4} \text{ mmol} \cdot \text{min}^{-1}$ (2x0,25pt)

La vitesse diminue au cours du temps avec la concentration des réactifs. (0,25pt)

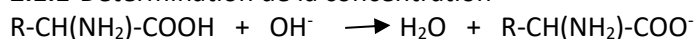
1.6- Le rendement de la réaction :

$$R = \frac{n_a}{n_o} = \frac{C_b V_b}{n_o} \quad \text{AN: } R = 80\%. \quad (0,5pt)$$

Le rendement est élevé (sup à 33%) car l'eau est en excès. (0,25pt)

EXERCICE 2 (04 points)

2.1.1-Détermination de la concentration



$$C_a = \frac{C_b V_b}{V_a} \quad \text{AN: } C_a = 1,25 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L.} \quad (0,5pt)$$

2.1.2- masse molaire M

$$C_a = \frac{C_m}{M}; M = \frac{C_m}{C_a}; M = 89 \text{ g/mol.} \quad (0,5pt)$$

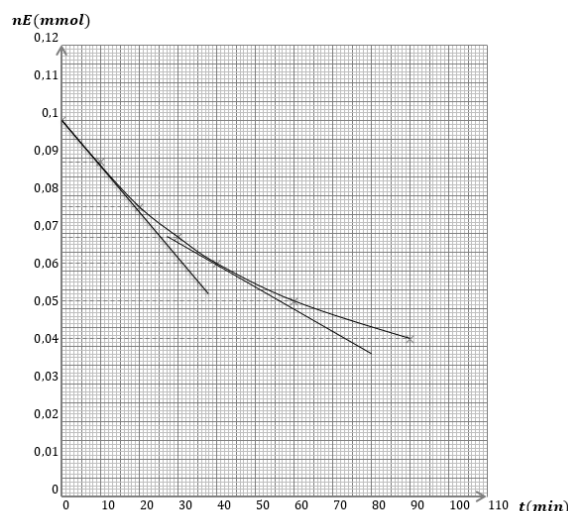
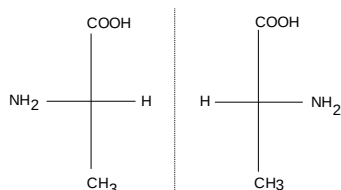
2.1.3-Détermination de la formule.

Si $\text{R} = \text{C}_n\text{H}_{2n+1}$ alors $n = 1$. Formule semi-développée $\text{CH}_3\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$; nom : acide 2-aminopropanoïque. (0,75pt)

2.1.4-A a un carbone asymétrique (carbone alpha) car lié à quatre groupes différents.

Représentation de Fischer

(0,75pt)



Epreuve du 1^{er} groupe

2.1.5-Formule de l'ion dipolaire. $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{NH}_3^+)\text{-COO}^-$ **(0,25pt)**

2.2.1- $M = M(\text{C}_5\text{H}_9\text{O}_3\text{N}_2) + M(\text{R}) \Rightarrow M(\text{R}) = 43 \Rightarrow 14n + 1 = 43 \Rightarrow n = 3 \Rightarrow (\text{CH}_3)_2\text{CH-CH}(\text{NH}_2)\text{-COOH}$

Nom : Acide 2-amino-3-méthylbutanoïque

(0,75pt)

2.2.2- $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-COOH} + (\text{CH}_3)_2\text{CH-CH}(\text{NH}_2)\text{-COOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-CONH-CH}(\text{COOH})\text{-CH}(\text{CH}_3)_2$
(0,5pt)

EXERCICE 3 (04 points)

3.1-Deux corps ponctuels de masses respectives m et m' et distants de r , exercent l'un sur l'autre, des forces d'attraction $\vec{F}$ et $\vec{F}'$ appelées forces gravitationnelles qui ont :

-même direction,

-des sens contraires

-et même intensité $F = F' = K \frac{m.m'}{r^2}$.

(0,5pt)

3.2.1-Mouvement uniforme

-Système : le satellite

-Référentiel saturnocentrique supposé galiléen

-Bilan des forces : $\vec{F} = \vec{m}\vec{a}$

-TCI : $\vec{F} = \vec{m}\vec{a} = \vec{m}\vec{G} \Rightarrow \vec{a} = \vec{G} = -K \frac{m.M}{r^2} \vec{u} \Rightarrow \vec{a}$ est centripète.

$\vec{a} = \frac{dV}{dt} \vec{t} + \frac{V^2}{r} \vec{n}$; $\vec{a}$ est centripète $\Rightarrow \frac{dV}{dt} = 0 \Rightarrow v = \text{cste}$: le mouvement du satellite est uniforme.

(0,5pt)

3.2.2-Vitesse et période du satellite

On a : $a = \frac{V^2}{r} = K \frac{M}{r^2} \Rightarrow V = \sqrt{K \frac{M}{r}}$ **(0,25pt)**

Et $T = \frac{2\pi r}{V} \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{K.M}}$ **(0,25pt)**

Rapport constant : $T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{K.M}} \Rightarrow T^2 = 4\pi^2 \frac{r^3}{K.M}$ d'où $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{K.M} = \text{cte}$ **(0,25pt)**

3.3-Masse M de Saturne

$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{K.M} \Rightarrow M = \frac{4\pi^2 r^3}{K.T^2}$; $M = \frac{4 \cdot 3,14^2 \cdot (185500 \cdot 10^3)^3}{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot (22,6 \cdot 3600)^2} = 5,70 \cdot 10^{26} \text{ kg}$ **(0,5pt)**

3.4.1- L'affirmation est vraie car plus r croît plus E_p tend vers 0 : E_p croît car E_p est négative. **(0,5pt)**

3.4.2- $E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m V^2 - \frac{K M m}{r} = - \frac{K M m}{2r}$ **(0,5 pt)**

3.4.3-Déterminons la vitesse V_s de satellisation

$\frac{1}{2} m V_s^2 - \frac{K M m}{R_s} = - \frac{K M m}{2r}$

$V_s = \sqrt{K M \left(\frac{2}{R_s} - \frac{1}{r} \right)}$; $V_s = 3,32 \cdot 10^4 \text{ m/s}$ **(0,75pt)**

Epreuve du 1^{er} groupe**EXERCICE 4 (04 points)**

4.1.1- La courbe 1 représente $u_R(t)$ car $U_{R_{max}} < U_{max}$ (0,5pt)

4.1.2- $U_m = 3 \times 2 = 6 \text{ V}$; $N = \frac{1}{T} = \frac{1}{5 \times 10^{-3}} = 200 \text{ Hz}$ (2 × 0,25pt)

4.1.3- $Z = \frac{U_m}{I_m}$; $I_m = \frac{U_{Rm}}{R} \Rightarrow Z = \frac{R \times U_m}{U_{Rm}} = \frac{20 \times 3}{1,5} = 40 \Omega$ (0,5pt)

Déphase de i par rapport à u

$|\varphi| = 2\pi \frac{\tau}{T} = 2\pi \times \frac{1}{5} = \frac{2\pi}{5}$ $u_R(t)$ en retard sur $u_{AB}(t) \Rightarrow \varphi = -\frac{2\pi}{5} \text{ rad}$ (0,5pt)

4.1.4- $i(t) = I_m \cos(2\pi Nt + \varphi)$; $I_m = \frac{U_{Rm}}{R} = \frac{3}{20} = 0,15 \text{ A}$; $N = 200 \text{ Hz}$; $\varphi = -\frac{2\pi}{5} \text{ rad} \Rightarrow$

$i(t) = 0,15 \cos(400\pi t - \frac{2\pi}{5})$ (0,5pt)

4.2.1- Etat de résonance

$Z = \frac{U_m}{I_m} = \frac{U_m}{I_{\sqrt{2}}} = \frac{R \times U_m}{U_{BM} \times \sqrt{2}} = \frac{20 \times 6}{3 \times \sqrt{2}} = 28,3 \Omega$; or $Z = R + r = 20 + 8,3 = 28,3 \Omega \Rightarrow$ résonance.

Ou encore $U_{Cm} = Z_C I_m = \frac{I_m}{2\pi N C_2} = \frac{U_{BM} \times \sqrt{2}}{2\pi N C_2 R} = 16,9 \text{ V} > U_m = 6 \text{ V} \Rightarrow$ résonance. (0,5pt)

4.2.2- Valeur de L et facteur de qualité Q

A la résonance $4\pi^2 N^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow L = \frac{1}{4\pi^2 N^2 C} = \frac{1}{4\pi^2 \times 200^2 \times 10 \cdot 10^{-6}} = 0,063 \text{ H}$ (0,5pt)

$Q = \frac{1}{R+r} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{28,3} \sqrt{\frac{0,063}{10^{-5}}} = 2,8$. Ou encore $Q = \frac{U_{Cm}}{U_m} = 2,8$ (0,5 pt)

EXERCICE 5 (04 points)

5.1- ${}^4_2\text{He} + {}^9_4\text{Be} \rightarrow {}^1_0\text{n} + {}^{12}_6\text{X}$ (0,25 pt)

Lois de conservation de Soddy

$4 + 9 = 1 + A$ donc $A = 12$; $Z = 6$

Le noyau formé est celui du carbone ${}^{12}_6\text{C}$ (0,25 pt)

5.2.1- La fission nucléaire est le phénomène par lequel un noyau atomique lourd, sous l'impact d'un neutron, est scindé en deux ou en plusieurs nucléides plus légers. Cette réaction nucléaire s'accompagne de l'émission de neutrons et d'un dégagement d'énergie très important. (0,25pt)

5.2.2- Par application des lois de Soddy on a $x = 38$; $y = 139$ (0,5pt)

5.2.3- $E_{\text{lib}} = [m({}^{235}_{92}\text{U}) - m({}^{94}_{38}\text{Sr}) - m({}^{140}_{54}\text{Xe}) - 2m({}^1_0\text{n})] \times 931,5$

$E_{\text{lib}} = (235,013 - 93,8946 - 138,888 - 2 \times 1,00866) \times 931,5 = 198,48 \text{ MeV}$ (0,5pt)

5.3.1- La demi-vie d'un noyau radioactif est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux initialement présents dans un échantillon se soit désintégrée. (0,25pt)

5.3.2- ${}^{90}_{38}\text{Sr} \rightarrow {}^{90}_{39}\text{Y} + {}^0_{-1}\text{e} + {}^0_0\bar{\nu}$ (0,25pt)

5.3.3- Loi de décroissance radioactive $m = m_0 e^{-\lambda t} = e^{-\frac{\ln 2 \cdot t}{T}} = 0,0625 \text{ g}$ (0,5pt)

Ou encore : $m = \frac{m_0}{2^4} = 0,625 \text{ g}$

5.3.4- $A_0 = \frac{\ln 2 \times m_0 \times N_A}{T \times M} = \frac{0,69 \times 0,01 \times 6,02 \cdot 10^{23}}{25 \times 365 \times 24 \times 3600} = 5,3 \cdot 10^{12} \text{ Bq}$ (0,5pt)

5.4.1- C'est l'énergie nécessaire qu'il faut fournir à l'atome d'hydrogène pris dans son état fondamental pour le porter à l'infini.

$E_i = 13,6 \text{ eV}$. (0,25pt)

5.4.2- $E_p = E_1 + \frac{hc}{\lambda} = -5,44 \cdot 10^{-19} \text{ J} = -3,4 \text{ eV} = E_2 \Rightarrow p = 2$ (0,5 pt)